

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — REGISTROS DUPLICADOS, REPETIÇÃO DE EVENTOS E DEDUPLICAÇÃO IDEMPOTENTE — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante de múltiplos registros idênticos ou semanticamente equivalentes, garantindo deduplicação segura sem perda de evidência.

Este caso deverá validar:

- idempotência de eventos;
- duplicação por falha de rede ou interação do usuário;
- repetição intencional ou acidental;
- preservação de evidência bruta;
- deduplicação sem perda de rastreabilidade;
- consistência após reprocessamento.

2. Contexto operacional

Prestador:

- pode acionar múltiplas vezes o registro de ponto;
- pode enfrentar falhas de rede gerando reenvios;
- pode gerar duplicidades involuntárias.

Sistema:

- recebe eventos potencialmente repetidos;
- deve identificar equivalência de eventos;
- não pode descartar dados sem critério técnico;
- deve preservar histórico completo.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- identificação de eventos duplicados;
- comparação por chaves técnicas (tempo, biometria, localização, dispositivo);
- rastreabilidade de tentativas de envio;
- consolidação lógica de eventos.

4. Cenário inicial

Prestador realiza registro de entrada:

- usuário pressiona “registrar” múltiplas vezes;
- dispositivo apresenta atraso de rede;
- sistema reenviando eventos automaticamente.

Resultado:

- múltiplos eventos quase idênticos são gerados.

5. Eventos conhecidos

Eventos registrados:

1. 08:00:01 — Entrada (ID A)
2. 08:00:02 — Entrada (ID B)
3. 08:00:03 — Entrada (ID C)

Todos:

- mesma biometria;
- mesma localização;
- mesmo dispositivo;
- diferença mínima de tempo.

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- carimbo temporal muito próximo;
- assinatura biométrica;
- hash do dispositivo;
- logs de rede;
- identificadores únicos de evento.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- identificar duplicidade provável;
- consolidar eventos equivalentes em um único evento lógico;
- preservar todos os eventos brutos como evidência;
- marcar eventos redundantes como “duplicados potenciais”;
- evitar perda de informação original;
- garantir idempotência na interpretação.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- múltiplos cliques do usuário;
- retry automático de rede;
- falha de confirmação de recebimento;
- duplicação intencional por erro operacional.

O sistema deverá:

- não assumir intencionalidade sem decisão administrativa.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- eventos idênticos em curto intervalo;
- múltiplas entradas sem saída;
- divergência entre registros e sessão esperada;
- duplicidade de sincronização.

Essas inconsistências:

- são tratadas como ambiguidade técnica, não infração.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- validação de evento principal;
- escolha de evento canônico;
- revisão de integridade de sincronização;
- análise de falhas de rede.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- clique múltiplo acidental;
- instabilidade de rede;
- falha de confirmação do aplicativo;
- retry automático do sistema;
- comportamento do dispositivo.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- consolidar eventos em um único registro válido;
- aceitar múltiplos registros como redundantes;
- solicitar revisão técnica;
- manter todos os registros para auditoria;
- definir evento canônico manualmente.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- ajuste de início ou fim de sessão;
- eliminação lógica de redundância;
- impacto mínimo no cálculo de jornada;
- possível revisão de saldo de horas.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- ser corrigido após deduplicação;
- evitar contagem duplicada de tempo;
- manter rastreabilidade de eventos descartados logicamente.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- reavaliar duplicidades com regras atualizadas;
- manter todos os eventos brutos;
- recalcular sessão a partir de eventos únicos lógicos;
- preservar histórico de deduplicação.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- eventos duplicados devem continuar auditáveis;
- consolidação deve ser preservada;
- reabertura deve respeitar lógica de deduplicação anterior.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- perda de eventos duplicados sem rastreabilidade;
- deduplicação agressiva sem critério;
- confundir repetição com fraude;
- remover evidências brutas originais;
- acoplar interpretação à captura.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- duplicidade intencional vs falha técnica;
- eventos simultâneos legítimos em cenários extremos;
- retry de rede versus ação humana;
- inconsistência de relógio do dispositivo.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- idempotência como princípio estrutural;
- preservação integral de evidências brutas;
- separação entre captura e interpretação.

Também valida:

- robustez contra falhas de rede;
- confiabilidade em ambientes móveis;
- auditoria completa de eventos redundantes.

Este caso possui forte relação com:

- arquitetura event-driven;
- sincronização offline;
- confiabilidade de logs;
- reconstrução de sessão;
- integridade de dados.